ПОДПРОЕКТ · ЗАЩИТА КОНЦЕПЦИИ V1.0

Цифровой ML-инженер для локальной RAG-базы 1С:БИТ.Финанс

Детерминированный парсинг конфигурации и построение проверяемого knowledge layer

Внутреннее кодовое имя: **МИМИР**

Автор: Андрей Муллер

Для обсуждения с CEO / CIO / CTO / CDO

ВХОД

Конфигурация 1С
и разрешённые источники

ML ENGINEERING

Структура · метаданные
индексация · quality gates

РЕЗУЛЬТАТ

RAG и Evidence Pack
для цифрового аналитика

Конфигурацию 1С нельзя надёжно «загрузить в RAG как файл»

Цифровому аналитику нужен структурный и проверяемый слой знаний, чтобы сопоставлять требования, ТЗ подрядчика и фактическую реализацию.

01 / ИСХОДНИК

CF не является текстовой базой знаний

Метаданные, формы, модули, зависимости и правила поведения распределены по объектам и форматам.

02 / РИСК RAG

Чанки без структуры теряют смысл связей

Поиск может вернуть похожий текст, но не показать, какой объект, модуль или реквизит подтверждает вывод.

03 / КОНТРОЛЬ

Без quality gate нельзя доверять покрытию

Нужно измерить, что извлечено, что пропущено и можно ли воспроизвести тот же результат.

ВЫВОД **ML Engineering workstream** превращает конфигурацию в контролируемый knowledge layer — иначе Gap-анализ остаётся недоказуемой интерпретацией модели.

Контур технической истины конфигураций (Mimir) — фундамент данных

Официальное название для руководства — «Контур технической истины конфигураций». Mimir — внутреннее кодовое имя разработки.

УРОВЕНЬ 1 · P0

Контур управления AI-портфелем и комплаенсом (Frigga)

Координатор портфеля, арбитр комплаенса, Inter-Project Protocol.

УРОВЕНЬ 2 · P1–P2

Контур независимого аудита решений (Assurance Engine) (Heimdall)

Assurance и Evidence Chain.

Контур бизнес- и системного анализа 1С (Saga)

GAP-анализ, требования и ТЗ.

УРОВЕНЬ 3 · ИНФРАСТРУКТУРА

Контур технической истины конфигураций (Mimir)

Structural extraction, canonical graph, DLP, hybrid RAG, Evidence Pack.

Graph-first ядро

Объекты, связи, версии и исходные факты образуют структурный слой.

Производные слои

Hybrid RAG и LLM-Wiki добавляют retrieval и человекочитаемое представление — не заменяя источники.

Контур управления AI-портфелем и комплаенсом (Frigga)

Персональная система управления портфелем проектов с адаптивным комплаенсом.

Роль Frigga

Координирует, хранит и приоритизирует проекты разного типа. Не вмешивается в битвы напрямую, но знает судьбы всех начинаний и задаёт правила игры.

Место Mimir

Контур технической истины конфигураций (Mimir) — «источник мудрости». Он поставляет Frigga и доменным агентам технические факты, исключая галлюцинации при планировании и аудите.

МЕТАФОРА · Frigga даёт совет и хранит знания, координируя портфель. Mimir обеспечивает техническую истину, на которой строятся все управленческие решения.

Решение проблем портфеля через единую архитектуру

Проблема	Решение (Frigga + Mimir)
ХАОС В ПОРТФЕЛЕ	Единый реестр проектов с Паспортами и Source ID от Mimir.
ГАЛЛЮЦИНАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ	Правило Трёх Вопросов + технические факты Mimir.
КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ВРЕМЯ	Матрица приоритизации P0–P4 для всех типов проектов.
ПОТЕРЯ КОНТЕКСТА	Версионирование Паспортов и Configuration Diff от Mimir.
КОНФЛИКТ СТАНДАРТОВ	Адаптивный комплаенс: CORPORATE vs PERSONAL профили.

УНИКАЛЬНОСТЬ · Mimir обеспечивает Anti-hallucination: вместо выдумывания данных система опирается на детерминированный парсинг и структурные факты.

Поток работы: от инициации до доказательного исполнения

Поток работы Frigga

Шаг 0–0.5 Классификация и Policy Profile (Corporate/Personal)

Шаг 1–9 Построение модели проекта (Каркас до данных)

GATE 1 Утверждение владельцем модели проекта

Шаг 11 Загрузка данных + Gap Analysis (участие Mimir)

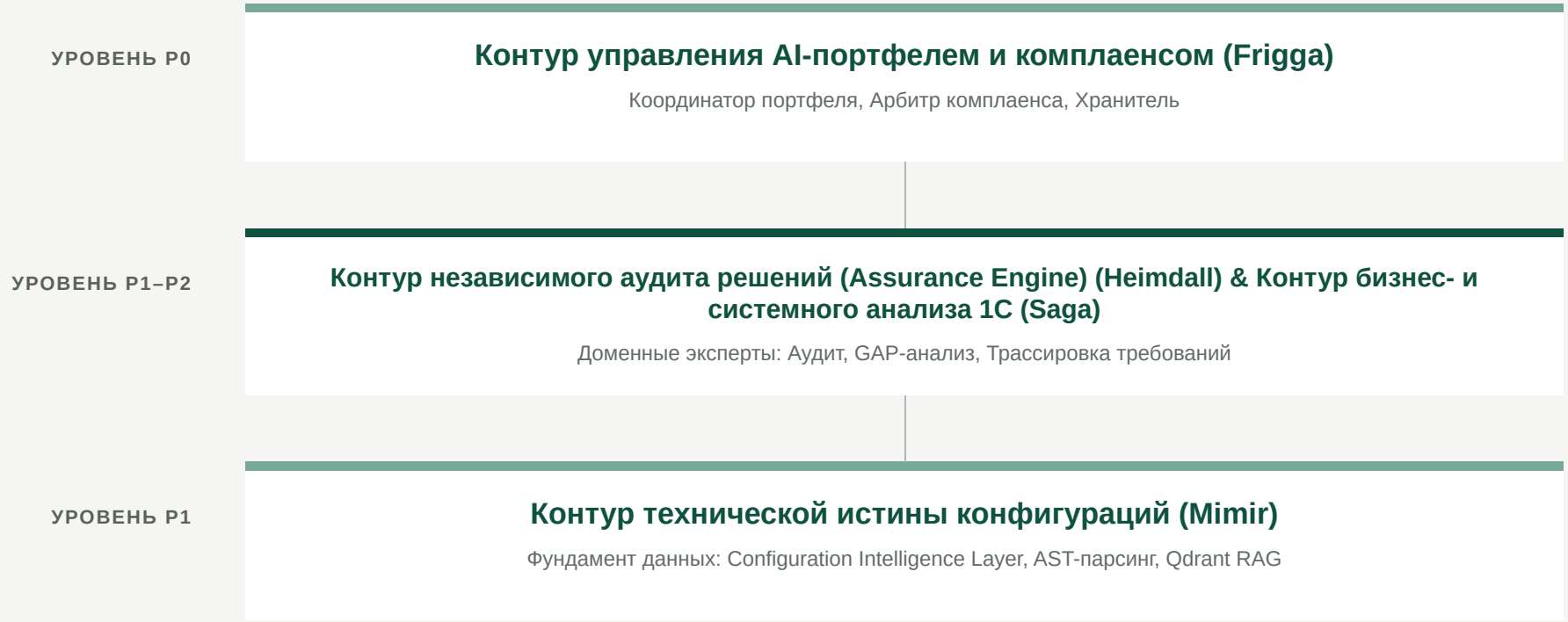
Шаг 12 Baseline 1 → Исполнение и трекинг прогресса

Anti-Hallucination Gate

Если система не знает: **Артефакт на выходе шага? — Метрику успеха (DoD)? — Типовые риски домена?**

Если хотя бы один «Нет» → **Запрос к Mimir** или Perplexity. Mimir поставляет технический Evidence для закрытия пробелов в знаниях.

Иерархия экосистемы: Single Responsibility



Жизненный цикл задачи: от ТЗ подрядчика до решения

ШАГ 1 / FRIGGA

Контур управления AI-портфелем и комплаенсом (Frigga)

Инициация

Регистрация ТЗ, приоритет P1, профиль CORPORATE.

ШАГ 2 / MIMIR

Контур технической истины конфигураций (Mimir)

Тех. факты

Parser-first поиск: Object Cards, Graph, Evidence.

ШАГ 3 / SAGA

Контур бизнес- и системного анализа 1С (Saga)

Артефакты

Генерация OpenSpec: GAP-анализ, требования, задачи.

ШАГ 4 / HEIMDALL

Контур независимого аудита решений (Assurance Engine) (Heimdall)

Независимый аудит

Сверка с ТЗ и Evidence. Расчёт Maturity Score.

ШАГ 5 / HUMAN GATE

Владелец решения (Human Gate)

Решение

Вердикт PASS/FAIL. Трассировка: Требование → Код → Тест.

«Ни один вывод не принимается на веру. Каждый шаг подкреплён техническим **Evidence от Mimir** и проверен **Heimdall**, что исключает “чёрные ящики”.»

Почему Mimir — отдельный проект

Single Responsibility: извлечь факты отдельно, интерпретировать их отдельно.

Критерий	Контур технической истины конфигураций (Mimir)	Контур бизнес- и системного анализа 1С (Saga)
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС	Что технически существует в конфигурации?	Как это работает в бизнес-процессе?
ДОМЕН	Data Engineering, Static Analysis, RAG	BA, SA, 1С-экспертиза
КОМПЕТЕНЦИИ	AST, dependency graph, DLP, embeddings, retrieval	GAP-анализ, требования, ТЗ, трассировка
РЕЗУЛЬТАТ	Object Cards, canonical graph, evidence	GAP, OpenSpec, требования, бизнес-вывод
LIFECYCLE	Независимое развитие и масштабирование	Развивается независимо, использует факты Mimir

ПРИНЦИП · Mimir отвечает за техническую истину конфигурации. Saga отвечает за её бизнес-смысл. Контур независимого аудита решений (Assurance Engine) (Heimdall) проверяет доказательность вывода.

Гибридный оркестрируемый pipeline

Локальное structural layer, DataOps, hybrid RAG и контролируемая периферия моделей.

Технологический стек

Вход	EDT / CF / XML / BSL
Парсинг	mdclasses · tree-sitter / BSL LS
Оркестрация	n8n · read-only jobs
Execution	OpenClaw / Hermes · Docker
Локальный контур	Ollama · Qdrant · audit trail
Интерфейс	AnythingLLM / controlled Gateway

Маршрутизация задач

Детерминированное ядро

Парсинг, AST, DLP, граф, чанкинг, embeddings и retrieval выполняются без внешнего LLM.

LLM-периферия

Описания, Wiki, GAP и reasoning — только по approved и обезличенному контексту.

Benchmark перед выбором

Кандидаты embeddings: BGE-M3 и multilingual-e5-large-instruct. Финальный выбор — по retrieval-тестам.

Экономика

Локальные операции — без стоимости внешнего inference; внешний контур — только для сложных разрешённых задач.

Parser-first: детерминированное ядро, LLM — только на периферии

Агент не является источником технической истины и не получает свободный доступ ко всему проекту.

n8n оркестрирует → OpenClaw / Hermes выполняет → ограниченные Skills формируют артефакты и отчёты

Без LLM	С LLM
`.mdo` · AST `.bsl` · DLP · граф · hash · retrieval	описания · Wiki · GAP · reasoning по approved facts

Зарегистрированные Skills	**bsl-static-parser** · **mdo-metadata-parser** · **dependency-graph-builder** · **dlp-sanitizer** · **object-aware-chunker** · **retrieval-evaluator** · **evidence-extractor** · **configuration-diff**
Ограничения	Docker-песочница · ограниченные контракты · read-only · approval для критичных действий · Production не изменяется

Локальный контур, DLP до AI-операций и явные границы MVP

Сначала доказывается воспроизводимость и безопасность pipeline на разрешённых данных.

GREEN

Публичные

Разрешённые источники и демо-материалы.

YELLOW

Внутренние

Только после проверки политики и scope.

RED

Конфигурация

CF/XML/BSL — локально, без внешнего egress по умолчанию.

BLACK

Секреты

Пароли, ключи, токены, ПДн — маскируются до любой AI-операции и никогда не передаются в LLM.

Контроль

Multi-layer DLP: regex, Gitleaks, TruffleHog. Source Register, audit trail, approval перед публикацией, rollback и read-only режим.

Граница MVP-A

Синтетическая EDT-выгрузка, Green-источники и synthetic Yellow-like context. Red-данные и Production-доступ — за пределами первого цикла.

HUMAN-IN-THE-LOOP · AI не назначает класс данных, не утверждает findings и не изменяет Production.

От исходной конфигурации к approved knowledge layer

Каждый объект сохраняет связь с источником, версией, индексом и будущим finding.

01 / SOURCE
Source Discovery
Обход CF/EDT, регистрация файлов.

02 / REGISTER
Source ID
Версия и SHA-256 hash.

03 / EXTRACT
Metadata + AST
MDO, BSL, формы, процедуры.

04 / GRAPH
Dependencies
CALLS / READS / WRITES.

05 / CLEAN
DLP
Black → [REDACTED].

06 / CHUNK
Object-aware
1 объект = 1 чанк.

07 / EMBED
Local embedding
Benchmark кандидатов.

08 / INDEX
Hybrid search
Dense + sparse/BM25.

09 / EVAL
Gold Set
Recall@3, MRR.

10 / REVIEW
Approval gate
1С-эксперт / PO.

11 / PUBLISH
Candidate → live
Rollback возможен.

12 / DIFF
Configuration Diff
Только изменённые объекты.

INCREMENTAL MODE

При новой версии конфигурации переобрабатываются изменённые и зависимые объекты, а не весь pipeline.

HYBRID SEARCH

Dense vectors находят смысл, sparse/BM25 — точные PascalCase-имена и технические синонимы.

1 логический объект = 1 неделимый чанк

Retrieval возвращает не «похожий текст», а объект, связи, версию и доказательство происхождения.

Почему не фиксированные 500 символов

Процедуры разрываются, теряется контекст «Документ → Регистр → Модуль», а ссылка на исходный код становится неточной.

Объектный подход

1 процедура = 1 чанк

1 объект метаданных = 1 чанк

Полный контекст зависимостей

Точная ссылка на строки кода

Пример semantic chunk / JSONL

```
{
  "chunk_id": "Document.ЗаявкаНаРасходованиеДС.ObjectModule.ОбработкаПроведения",
  "source_id": "bit_finance_demo_v03",
  "version": "3.2",
  "object_type": "Document",
  "procedure_name": "ОбработкаПроведения",
  "source_file": "src/Documents/.../ObjectModule.bsl",
  "lines": {"start":102,"end":198},
  "relations": {
    "calls": ["CommonModule.Бюджетирование.ПроверитьЛимиты"],
    "writes_to": ["AccumulationRegister.БДДС"],
    "reads_from": ["InformationRegister.ЛимитыБюджета"]
  },
  "content_hash": "sha256:abc123..."
}
```

РЕЗУЛЬТАТ · можно перейти к строкам 102–198, увидеть связи и доказать, что вывод относится к конкретной версии источника.

RAG используется в аудите только после quality gate

Достоверность определяется покрытием, трассировкой, benchmark и экспертной проверкой — не самим векторным поиском.

01 / COVERAGE

Полнота структуры

Реестр исходников сверяется с metadata-пакетом. Неизвлечённое фиксируется как gap pipeline.

02 / GOLD SET

30 контрольных вопросов

Эталонные ответы проверяют релевантные объекты, версии и контекст.

03 / TRACEABILITY

Source → chunk → finding

Source ID, объект, версия, строки, hash и статус review сопровождают вывод.

04 / REVIEW

Ручная приёмка

1С-эксперт или владелец процесса проверяет существенные findings.

100%
объектов покрыто

≥95%
точность чанкинга

100%
DLP coverage секретов

≥85%
Gold Set Recall@3

<10 мин
на 1000 файлов

<2 сек
retrieval response

GOLDEN SCENARIO

```
«Где проверяется лимит БДДС?»
→ Document.ЗаявкаНаРасходованиеДС
→ ОбработкаПроведения · строки 102–198
→ calls / reads / writes + content_hash
```

Gate готовности

Pipeline воспроизводим, approved content индексируется, audit trail сохранён, Golden Scenario пройден. Benchmark embeddings и hybrid search фиксируется до выбора production-профиля.

Что нужно для старта ограниченного ML Engineering PoC

Сейчас требуется разрешение доказать техническую осуществимость — не разрешение промышленного Red-контура.

01 / MVP-A

Синтетическая EDT-выгрузка

Тестовая конфигурация примерно из **50–100 объектов**, Green-источники и synthetic Yellow-like context. Без Red-данных и Production-доступа.

02 / СРЕДА И РОЛИ

Read-only VM и владельцы

VM для ingestion, RAG, журналирования и controlled Gateway. AI/ML-куратор, DevOps, 1С-эксперт и владелец Golden Scenario.

03 / GATE A

Решение по фактам

Pipeline воспроизводим; approved content индексируется; retrieval возвращает metadata; audit trail сохранён; Golden Scenario пройден. Далее — Proceed / Iterate / Narrow / Pause / Stop.

ПРОШУ УТВЕРДИТЬ ограниченный MVP-A для проверки parser-first pipeline на синтетической EDT-выгрузке без Red-данных, Production-доступа и нарушения корпоративных процедур.

Ориентир MVP-A: 8–12 рабочих дней после готовности VM, ролей и тестового набора

ROI и экономия времени ИТ-службы

Сценарная модель для аудита БИТ.Финанс через Mimir, Saga и Heimdall — параметры модели должны быть подтверждены на MVP-A.

Экономия на одном аудите (Time-to-Decision)

Ручной сбор технических фактов Поиск объектов, связей, версий и доказательств.	**40 ч**
Mimir: Evidence Pack Parser-first extraction, Object Cards, graph и evidence.	**5 ч**
Ручной GAP-анализ, контроль и доработки Сверка ТЗ, поиск расхождений, циклы review подрядчика.	**40 ч**
Saga + Heimdall: GAP, Evidence Chain, Maturity Score Подготовка выводов и независимый аудит до Human Gate.	**25 ч**
Суммарная экономия профильных экспертов **Baseline 80 ч − целевой процесс 38 ч (включая 8 ч Human Gate).**	**42 ч** **−52,5%**

KPI для фиксации: T_{expert}, $T_{decision}$, число циклов review и Traceability Coverage. Базовый замер проводится на сопоставимом тестовом наборе до и после включения контура.

Сценарий ROI: 12 аудитов в год

ДОПУЩЕНИЕ / РАСЧЁТ	ЗНАЧЕНИЕ
CapEx MVP-A	1 200 000 ₽
OpEx (поддержка и инфраструктура)	450 000 ₽ / год
Полностью загруженная ставка эксперта 1С	3 500 ₽ / ч
Годовой эффект времени 42 ч × 12 аудитов × 3 500 ₽	**1 764 000 ₽**
Чистый эффект после OpEx	**1 314 000 ₽ / год**
Окупаемость CapEx 1 200 000 ÷ (1 314 000 / 12)	**~11 мес.**
Операционный ROI после окупаемости CapEx (1 764 000 − 450 000) ÷ 450 000	**292%**

Граница модели: в ROI включена только высвобождаемая трудоёмкость. Экономический эффект от предотвращённых ошибок внедрения, срывов сроков и спорных решений подрядчика сознательно не учтён.

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ · Цифры — редактируемый сценарий, а не обещание. Фактическая экономия подтверждается после MVP-A сравнением ручного аудита с решением Human Gate по отчёту Heimdall.